AI ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Buổi 2: Học Máy (Machine Learning) trong Nông nghiệp

PHẦN 1: NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VỀ HỌC MÁY

Giảng viên: [Tên Giảng Viên] | Môn học: [Tên Môn Học]

NotebookLM

Lộ trình hôm nay: Từ Nguyên lý đến Công cụ

1. Sự Thay Đổi Tư Duy

So sánh Lập trình Truyền thống và Học Máy để hiểu "Tại sao ML lại quan trọng?".

2. Giải Mã Học Máy

Đi sâu vào định nghĩa, bản chất và quy trình hoạt động của một dự án ML.

3. Các "Họ" Trong Gia Đình ML

Phân loại các hệ thống ML chính (Có giám sát, Không giám sát, Tăng cường).

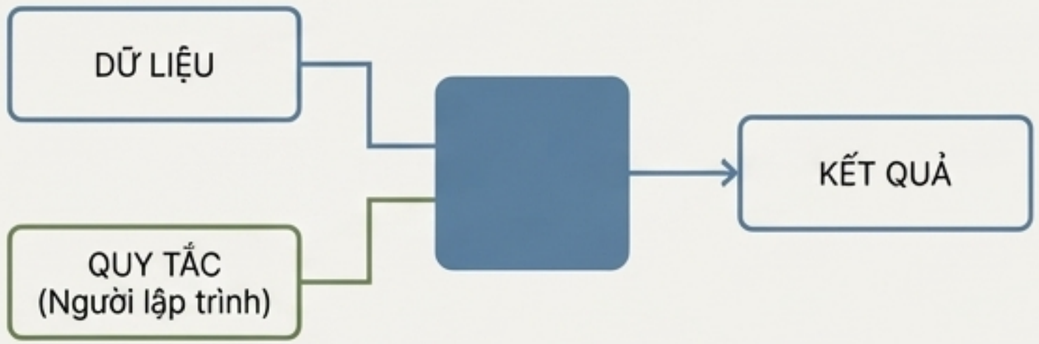
4. Hộp Dụng Cụ ML

Giới thiệu nhanh các thuật toán nền tảng phổ biến nhất.

NotebookLM

Một Sự Thay Đổi Lớn: Từ Ra Lệnh Sang Dạy Học

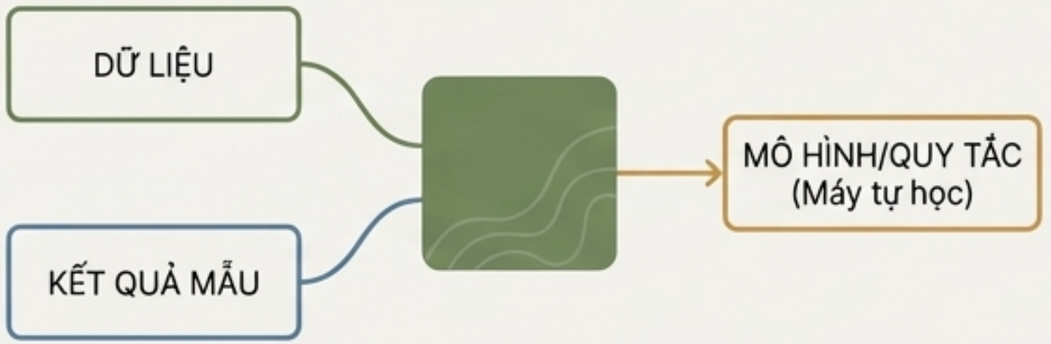
Lập trình Truyền thống (Ra Lệnh)



Bản chất: Con người phải viết ra một danh sách dài các quy tắc phức tạp. Hệ thống cứng nhắc, khó bảo trì và khó mở rộng.

Ví dụ neo đậu: Để lọc thư rác, bạn phải tự liệt kê các từ khóa như “miễn phí”, “trúng thưởng”, v.v.

Học Máy (Dạy Học)



Bản chất: Máy tính tự động học các quy luật ẩn từ dữ liệu. Hệ thống linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Ví dụ neo đậu: Bạn cung cấp hàng ngàn email đã được dán nhãn “rác” / “không phải rác”, máy tính sẽ tự tìm ra các đặc điểm chung của thư rác.

NotebookLM

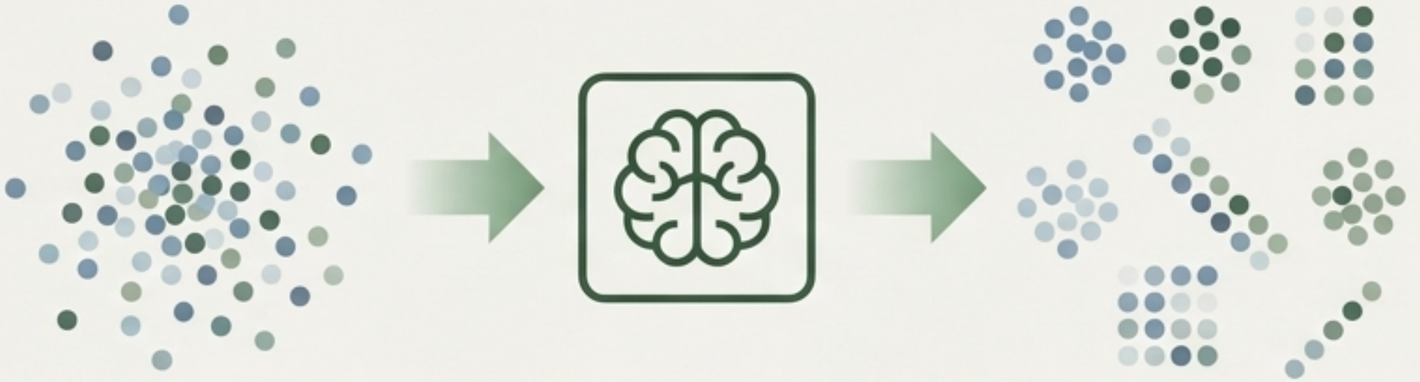
Vậy, Học Máy Chính Xác Là Gì?

Định nghĩa kinh điển (Arthur Samuel, 1959):

Lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình một cách tường minh.

Định nghĩa kỹ thuật (Tom Mitchell, 1997):

Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm E đối với một nhiệm vụ T và một thước đo hiệu suất P, nếu hiệu suất của nó trên T, được đo bằng P, cải thiện theo kinh nghiệm E.



Dữ liệu lộn xộn → **Mô hình ML** → **Quy luật/Dự đoán có cấu trúc**

Cốt lõi: Sử dụng các thuật toán và phân tích thống kê để **TÌM RA CÁC QUY LUẬT (PATTERNS)** ẩn trong dữ liệu.

Mục tiêu: Dùng những quy luật đã học để **ĐƯA RA DỰ ĐOÁN** cho dữ liệu mới, chưa từng thấy.

NotebookLM

Vòng Đời Của Một Dự Án Học Máy

Thu thập & Chuẩn bị Dữ liệu

Nền tảng quan trọng nhất. Nguyên tắc "Rác đầu vào, rác đầu ra".

Lựa chọn Mô hình

Chọn thuật toán (ví dụ: Cây quyết định, Mạng nơ-ron) phù hợp với bài toán.

Huấn luyện Mô hình

"Dạy" cho mô hình học từ dữ liệu huấn luyện. Quá trình này tìm ra các tham số tối ưu.

Đánh giá Mô hình

Kiểm tra hiệu suất của mô hình trên dữ liệu mới bằng các thước đo như độ chính xác.

Triển khai & Giám sát

Đưa mô hình vào sử dụng thực tế và theo dõi hiệu suất, huấn luyện lại khi cần thiết.

NotebookLM

Thế Giới Học Máy: Ba Hướng Tiếp Cận Chính

Học có Giám sát (Supervised Learning)

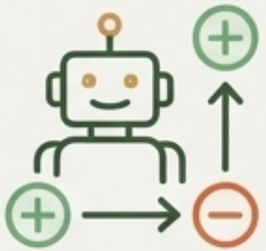
- **Dữ liệu:** Có nhãn (labeled data).
- **Bản chất:** Dữ liệu huấn luyện bao gồm cả đầu vào và 'đáp án' mong muốn.

Ẩn dụ: Học có “thầy” chỉ bảo.

Học không Giám sát (Unsupervised Learning)

- **Dữ liệu:** Không có nhãn (unlabeled data).
- **Bản chất:** Hệ thống tự tìm ra các cấu trúc hoặc quy luật ẩn trong dữ liệu.

Ẩn dụ: Tự mình khám phá.



Học Tăng cường (Reinforcement Learning)

- **Dữ liệu:** Không có sẵn, được tạo ra qua tương tác với môi trường.
- **Bản chất:** Học thông qua thử và sai, dựa trên cơ chế thưởng/phạt.

Ẩn dụ: Học qua trải nghiệm.

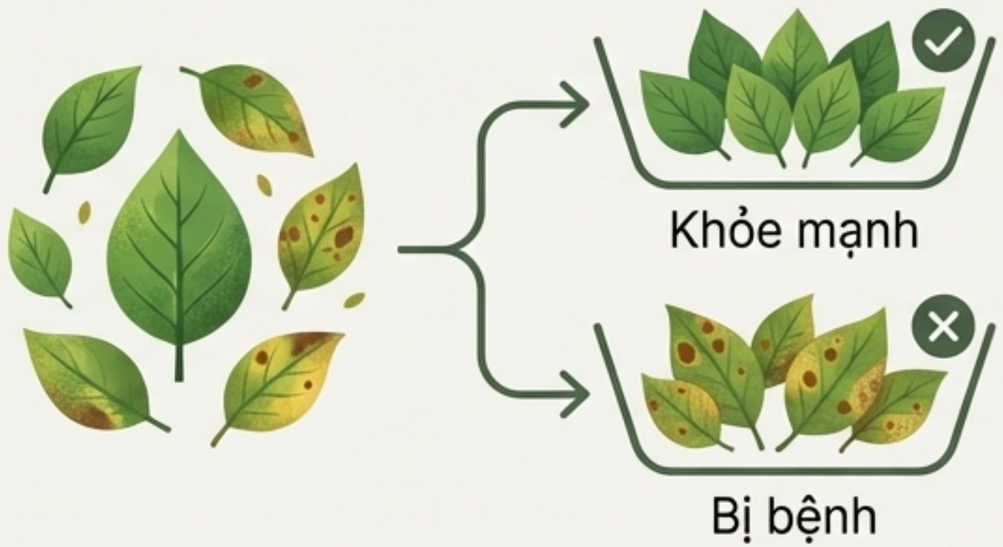
NotebookLM

Học có Giám sát: Học từ Dữ liệu đã được Gán nhãn

Nguyên tắc: Dạy máy tính bằng cách cung cấp các cặp (dữ liệu đầu vào, kết quả đúng). Mục tiêu là học hàm ánh xạ Y = f(x) để dự đoán Y cho x mới.

Phân loại (Classification)

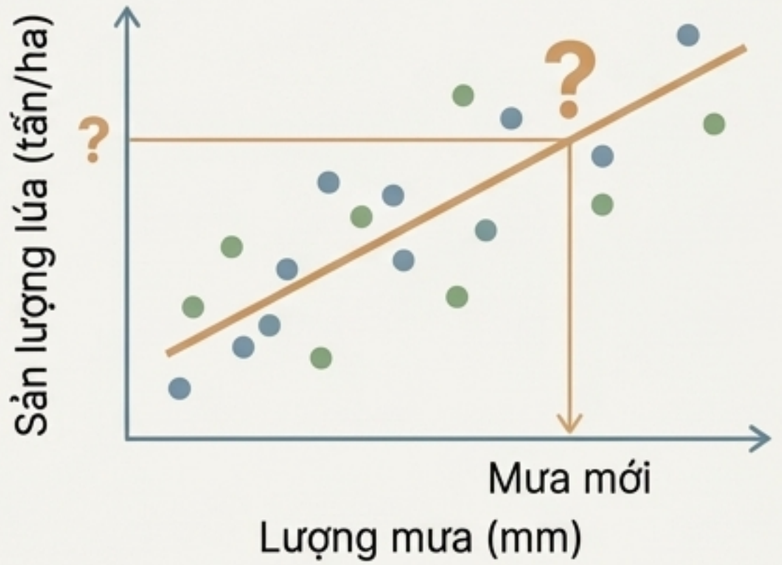
"Đây là loại nào?"



Ví dụ Nông nghiệp: Dựa vào các chỉ số đất, phân loại cây trồng phù hợp (ngô, lúa, cà phê...).

Hồi quy (Regression)

"Giá trị là bao nhiêu?"



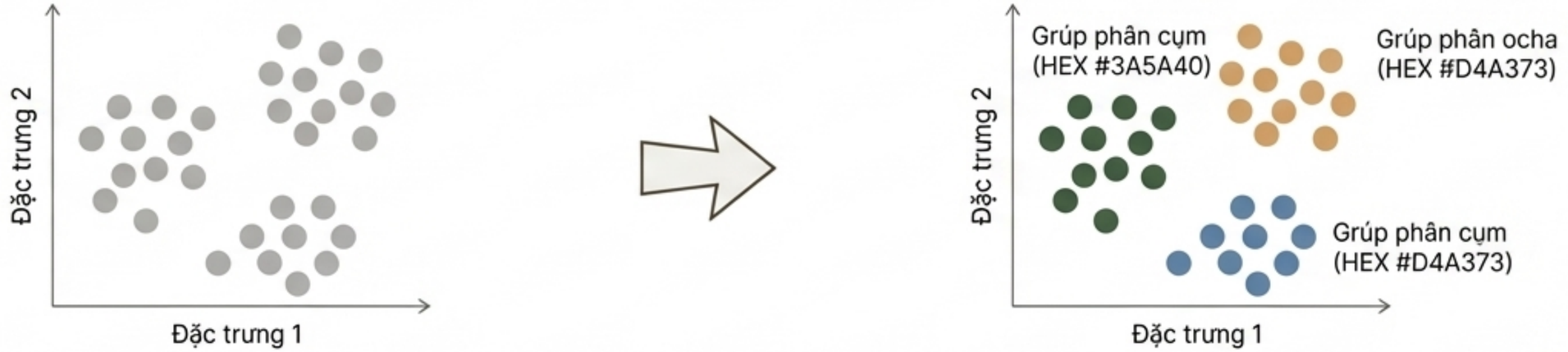
Ví dụ Nông nghiệp: Dựa vào lượng mưa và nhiệt độ, dự đoán sản lượng lúa (tấn/ha).

NotebookLM

Học không Giám sát: Khai phá những Cấu trúc Ẩn

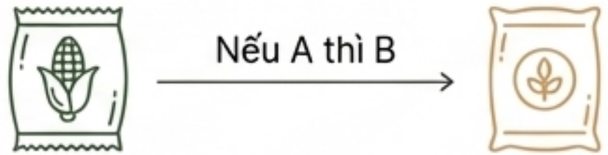
Nguyên tắc: Máy tính phải tự tìm ra các quy luật, các cụm hoặc các mối liên hệ trong dữ liệu không nhãn.

Phân cụm (Clustering)



Ví dụ Nông nghiệp: Dựa trên các chỉ số N, P, K, độ pH, tự động phân các vùng đất trong một trang trại thành các loại khác nhau để có chiến lược canh tác phù hợp.

Luật kết hợp (Association Rule)

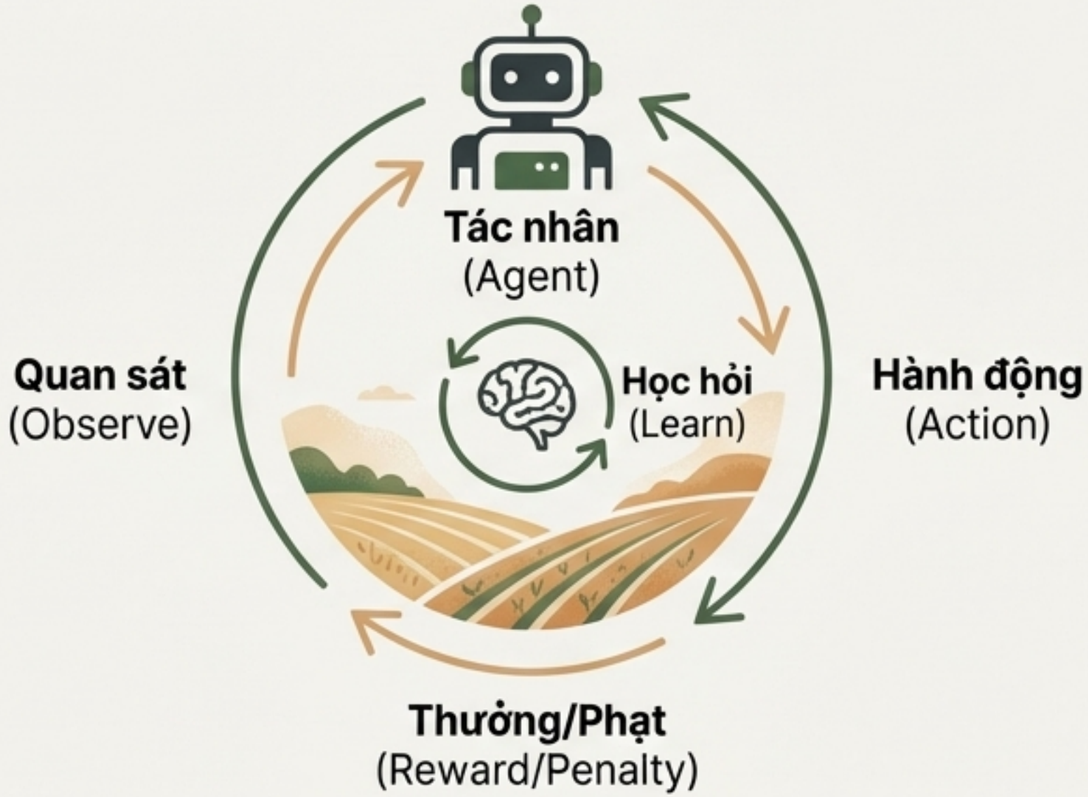


Ví dụ: Khách hàng mua sốt thịt nướng và khoai tây chiên cũng có xu hướng mua bít tết.

NotebookLM

Học Tăng cường: Học thông qua Tương tác và Trải nghiệm

Bối cảnh: Một **Tác nhân (Agent)** học cách hành động trong một **Môi trường (Environment)** để tối đa hóa phần thưởng.



1. **Quan sát:** Tác nhân nhận biết trạng thái hiện tại của môi trường.
2. **Hành động:** Dựa trên chiến lược (policy), tác nhân chọn một hành động.
3. **Thưởng/Phạt:** Môi trường phản hồi bằng một phần thưởng hoặc hình phạt.
4. **Học hỏi:** Tác nhân cập nhật chiến lược của mình để tối đa hóa phần thưởng.

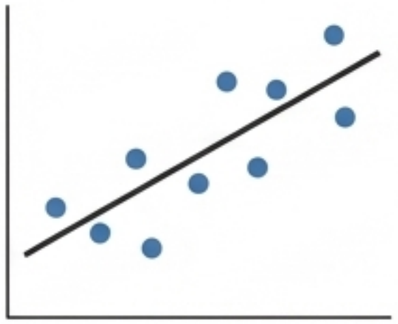
Ví dụ: Robot nông nghiệp tự học cách di chuyển tối ưu trong luống cây để diệt cỏ dại (hành động) mà không làm hại cây trồng, nhận "phần thưởng" khi diệt được cỏ và "hình phạt" khi chạm vào cây trồng.

NotebookLM

Hộp Dụng Cụ ML: Các Thuật Toán Nền Tảng

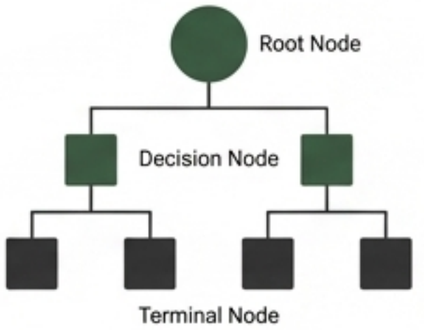
Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)

Loại: Học có giám sát - Hồi quy.
Công dụng: Tìm đường thẳng phù hợp nhất để dự báo một giá trị số (ví dụ: dự đoán sản lượng).



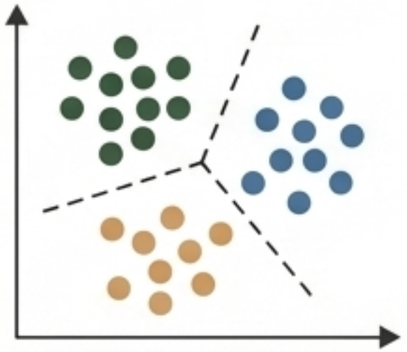
Cây Quyết định (Decision Tree)

Loại: Học có giám sát - Phân loại.
Công dụng: Phân loại dựa trên một chuỗi các quy tắc có/không, dễ diễn giải.



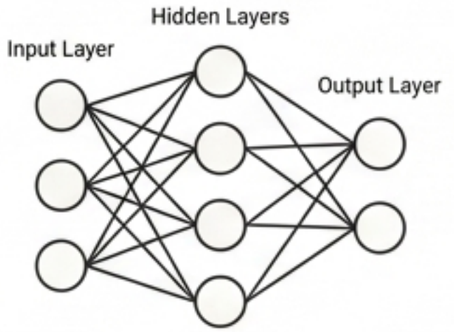
K-Means

Loại: Học không giám sát - Phân cụm.
Công dụng: Tự động gom nhóm các điểm dữ liệu tương tự vào K cụm.



Mạng Nơ-ron (Neural Network)

Loại: Có thể dùng cho nhiều loại bài toán.
Công dụng: Giải quyết các bài toán phức tạp như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ.



NotebookLM

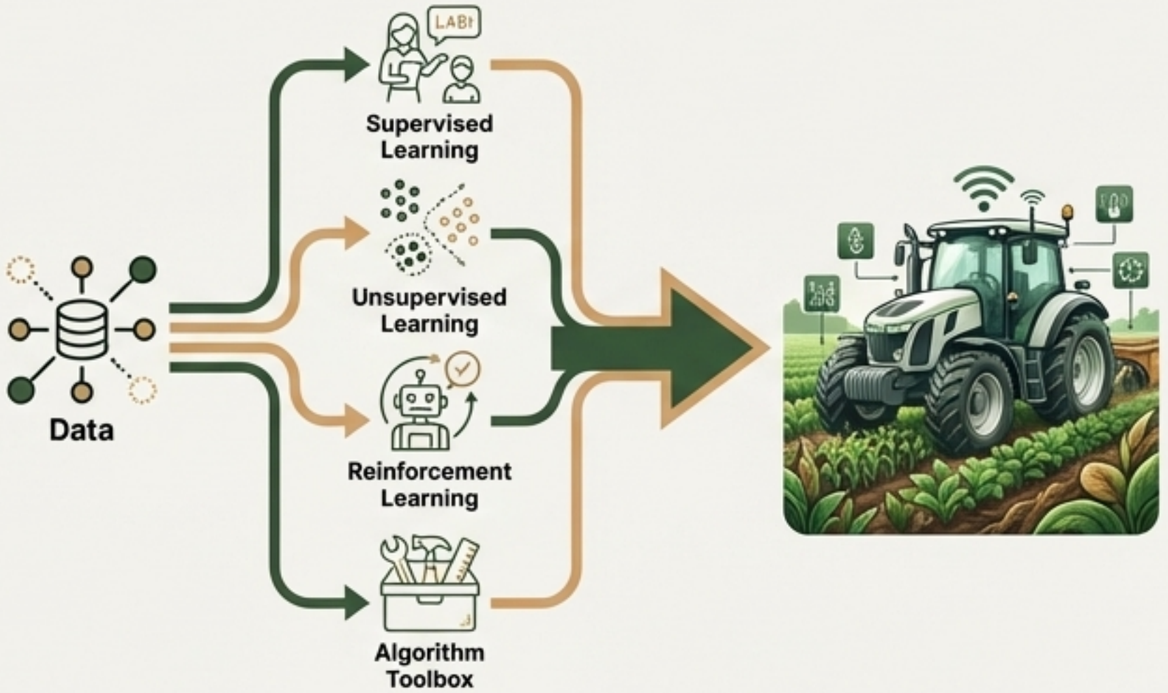
Tóm Tắt Phần 1 & Hướng Tới Ứng Dụng Thực Tế

Các điểm chính đã học (Key Takeaways)

- Học Máy là sự thay đổi tư duy: **học từ dữ liệu** thay vì lập trình theo quy tắc cứng.

- Ba "họ" chính: **Có giám sát** (học có thầy), **Không giám sát** (tự khám phá), và **Tăng cường** (thử và sai).

- Chúng ta đã có một **"hộp dụng cụ"** với các thuật toán nền tảng để giải quyết các bài toán Phân loại, Hồi quy, và Phân cụm.



Với nền tảng lý thuyết này, chúng ta đã sẵn sàng để khám phá cách **những công cụ này đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp**. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các ứng dụng cụ thể: từ khuyến nghị cây trồng đến dự báo thời tiết.

NotebookLM

HỎI & ĐÁP

Câu hỏi & Thảo luận về Nền tảng Lý thuyết

- Sự khác biệt chính giữa Hồi quy và Phân loại là gì?
- Bạn có thể nghĩ ra một ví dụ về bài toán Học không giám sát trong chuỗi cung ứng nông sản không?

NotebookLM

Học Máy trong Nông nghiệp
Phần 2: Từ Thuật toán đến Hành động trên Cánh đồng

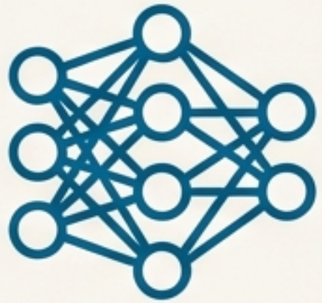
Các Trường hợp Nghiên cứu, Thách thức Thực tiễn và Tư duy Phản biện

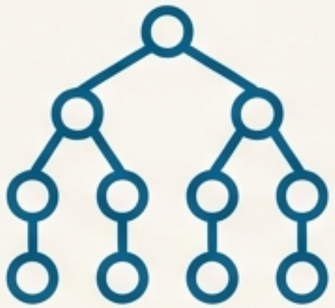
NotebookLM

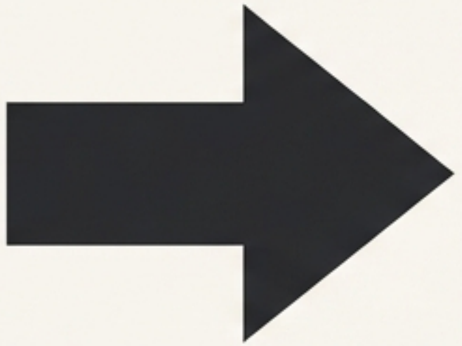
Học Máy Giải quyết những Bài toán Nào?

Phần 1 đã trang bị cho chúng ta kiến thức về các thuật toán. Giờ đây, chúng ta sẽ khám phá cách chúng được ứng dụng để giải quyết hai thách thức cơ bản và cấp bách nhất trong nông nghiệp:

THUẬT TOÁN







1. Chế ngự Sự bất định (Taming Uncertainty)

Làm thế nào để dự báo chính xác những yếu tố không thể kiểm soát, như thời tiết, để nông dân có thể chủ động thay vì bị động?

2. Tối ưu hóa Quyết định (Optimizing Decisions)

Với một mảnh đất cụ thể, làm thế nào để chọn ra loại cây trồng mang lại năng suất cao nhất, dựa trên dữ liệu về đất và khí hậu?

NotebookLM

Case Study 1: Dự báo Thời tiết Ngắn hạn để Giảm thiểu Rủi ro

"Liệu ML có thể cung cấp các dự báo thời tiết cục bộ, chi phí thấp, và chính xác, giúp nông dân lập kế hoạch hiệu quả hơn?"

BỐI CẢNH VẤN ĐỀ

Thời tiết thay đổi đột ngột là rủi ro hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch gieo trồng, tưới tiêu, và phòng bệnh, gây thiệt hại kinh tế lớn. Các mô hình Dự báo Thời tiết Số trị (NWP) truyền thống đòi hỏi tài nguyên tính toán khổng lồ.

MỤC TIÊU

Xây dựng một mô hình Học Sâu (Deep Learning) gọn nhẹ, sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian (time-series) lịch sử để dự báo ngắn hạn các chỉ số quan trọng:

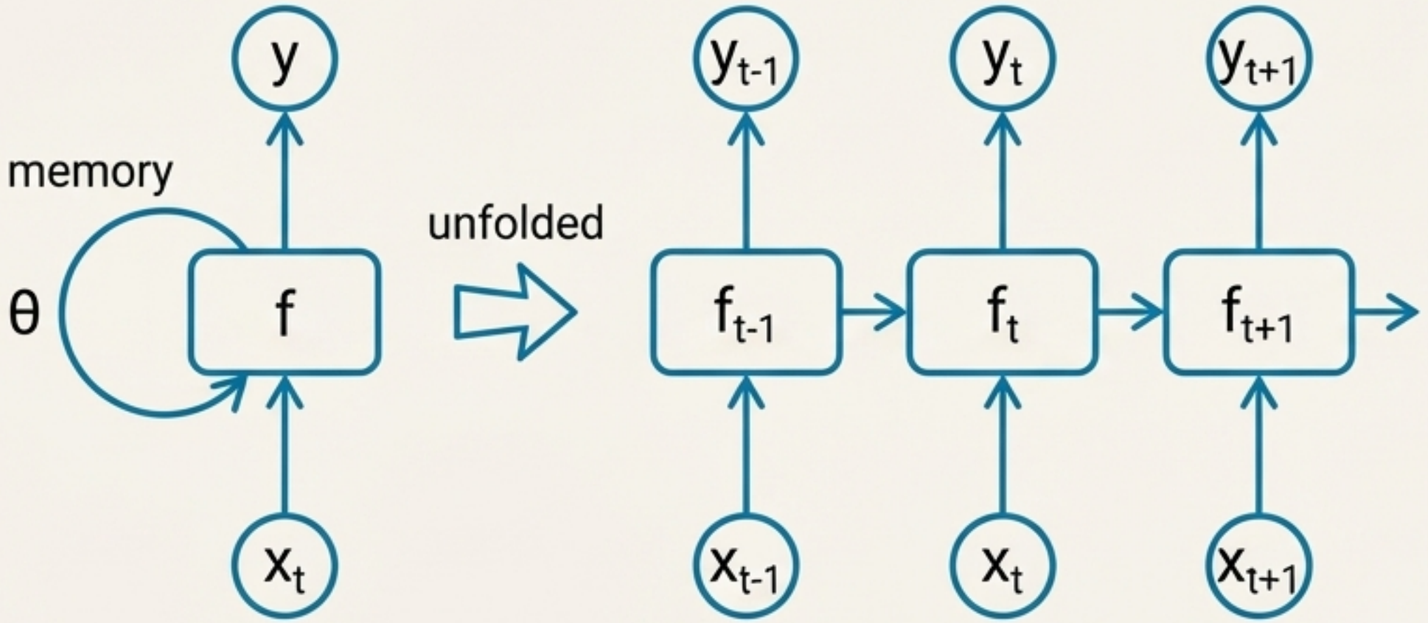
- Nhiệt độ Tối thiểu (Min Temp)
- Nhiệt độ Tối đa (Max Temp)
- Lượng mưa (Rainfall)

SOURCE REFERENCE: [Data-Driven] Chapter 14

NotebookLM

Giải pháp: Mạng Nơ-ron Hồi quy (RNN) và Dữ liệu Lịch sử

Mô hình sử dụng kiến trúc **Mạng Nơ-ron Hồi quy (RNN)**, một loại hình Deep Learning phù hợp nhất để phân tích dữ liệu tuần tự theo thời gian nhờ khả năng "ghi nhớ" thông tin từ các bước trước đó.



QUY TRÌNH

1. THU THẬP DỮ LIỆU

Sử dụng dữ liệu nhiệt độ và lượng mưa hàng ngày từ Cục Khí tượng Ấn Độ (2010-2022).

2. TIỀN XỬ LÝ

- **Làm mịn (Smoothing):** Loại bỏ nhiễu bằng Trung bình Trượt Luỹ thừa (EMA).
- **Chuẩn hóa (Normalization):** Đưa tất cả dữ liệu về cùng một thang đo (MinMax Scaling) để mô hình hoạt động hiệu quả.

3. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

RNN học các quy luật và sự phụ thuộc theo thời gian từ dữ liệu quá khứ. Trạng thái ẩn (hidden state) cho phép nó lưu trữ thông tin dài hạn.

4. DỰ BÁO

Dựa trên chuỗi dữ liệu 7 ngày gần nhất, mô hình dự đoán cho những ngày tiếp theo.

SOURCE REFERENCE: [Data-Driven] Chapter 14

NotebookLM

Kết quả: Độ chính xác được Chứng minh bằng Số liệu

Hiệu suất của mô hình được đánh giá bằng các chỉ số lỗi. **Lỗi càng thấp, dự báo càng chính xác.** Dưới đây là kết quả của mô hình RNN với cấu hình SISO (Đầu vào Đơn - Đầu ra Đơn) tại ba trạm thời tiết.

HIỆU SUẤT DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ & LƯỢNG MƯA

**(Dữ liệu tóm tắt từ nghiên cứu tại 3 trạm Jammu, Srinagar, Leh)*

Chỉ số	Trạm Jammu (Trung bình)	Trạm Srinagar (Trung bình)	Trạm Leh (Trung bình)
MAE (Lỗi Tuyệt đối TB)	~0.05	~0.05	~0.04
MSE (Lỗi Bình phương TB)	~0.01	~0.03	~0.005
RMSE (Căn Lỗi BP TB)	~0.03	~0.05	~0.05
MAPE (Lỗi % Tuyệt đối TB)	**~15%**	**~15%**	**~12%**

KẾT LUẬN: Mô hình RNN chứng tỏ khả năng dự báo ngắn hạn với độ chính xác cao, cung cấp một công cụ mạnh mẽ, chi phí thấp để hỗ trợ nông dân ra quyết định.

SOURCE REFERENCE: Dữ liệu được tổng hợp và làm tròn từ Bảng 14.2, 14.3, và 14.4 trong [Data-Driven] Chapter 14.

NotebookLM

Case Study 2: Hệ thống Khuyến nghị Cây trồng Tối ưu

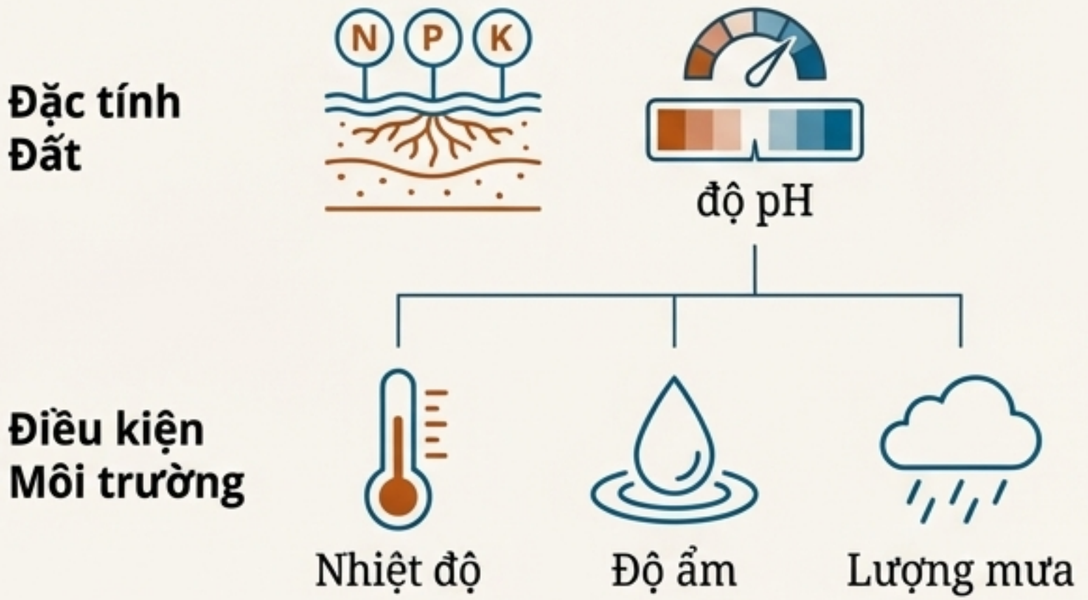
Làm thế nào để đề xuất loại cây trồng phù hợp nhất cho một thửa đất cụ thể, dựa trên các đặc điểm của đất và môi trường?

THÁCH THỨC

Nông dân thường lựa chọn cây trồng dựa trên kinh nghiệm truyền thống hoặc xu hướng thị trường, không phải lúc nào cũng phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu thực tế. Lựa chọn sai dẫn đến lãng phí tài nguyên nguyên và năng suất thấp.

MỤC TIÊU DỰA TRÊN DỮ LIỆU

Xây dựng một hệ thống khuyến nghị (Recommender System) cây trồng dựa trên dữ liệu để đưa ra gợi ý tốt nhất, dựa trên 7 yếu tố đầu vào:



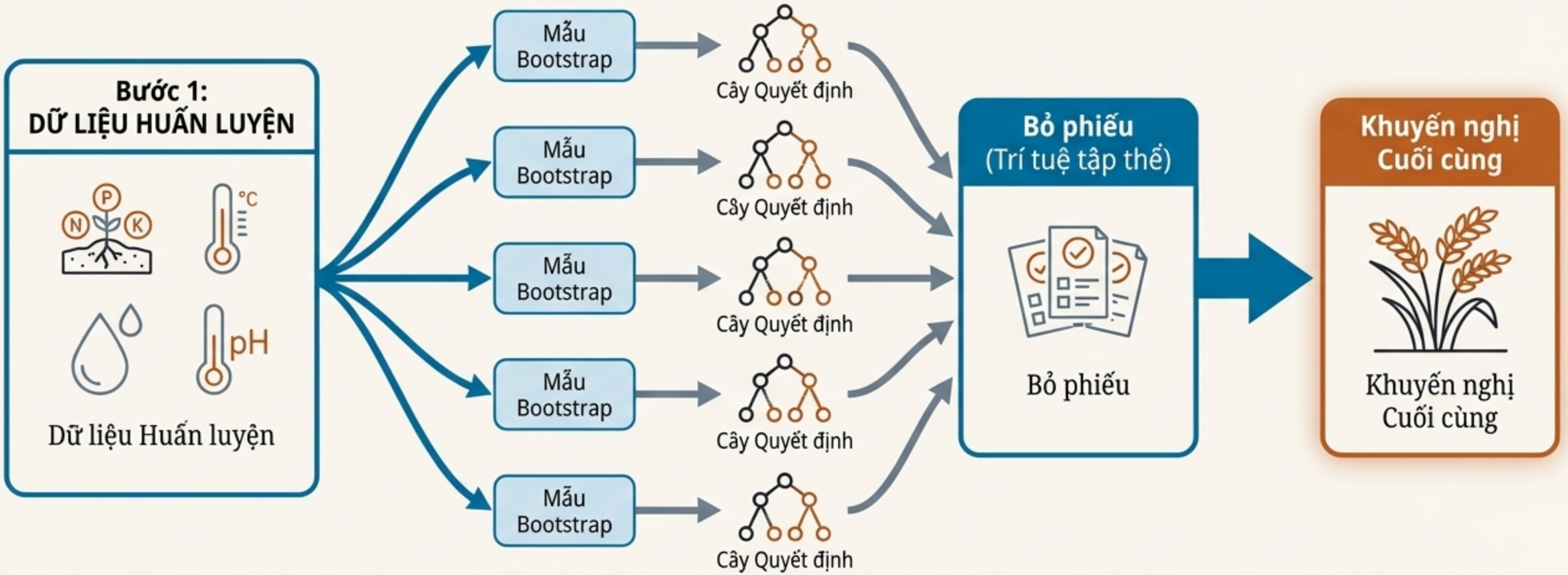
SOURCE REFERENCE: [Data-Driven] Chapter 5

NotebookLM

Giải pháp: Học Ensemble (Bagging) với Cây Quyết định

Mô hình hiệu quả nhất sử dụng kỹ thuật Học Ensemble (Bagging), kết hợp sức mạnh của nhiều mô hình Cây Quyết định (Decision Tree) để đưa ra một dự đoán chung, ổn định và chính xác hơn.

CÁCH HOẠT ĐỘNG



NotebookLM

Kết quả: Độ chính xác Vượt trội và Tính Ổn định Cao

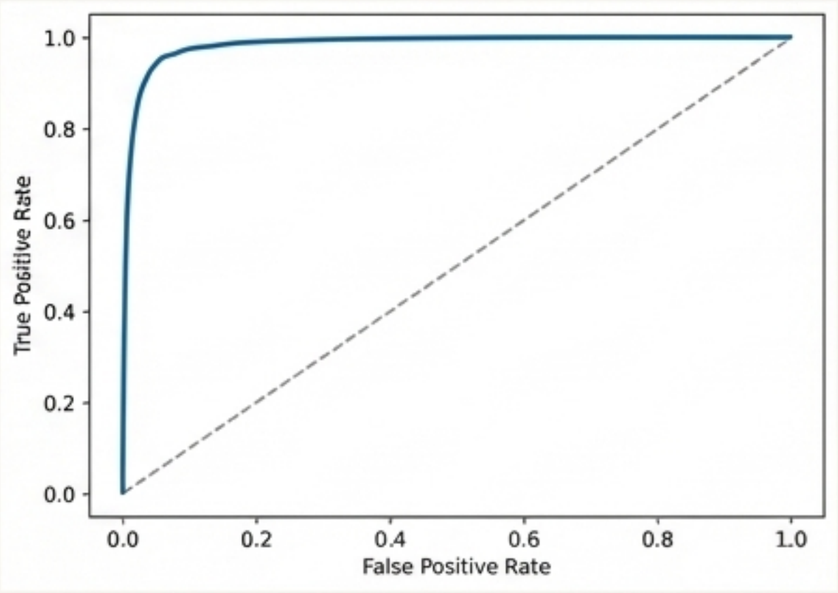
So sánh hiệu suất giữa việc dùng một **Cây Quyết định đơn lẻ** và mô hình **Ensemble** (Bagging) cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

BẢNG SO SÁNH HIỆU SUẤT (Table 5.2)

Thuật toán	Độ chính xác	Precision	Recall	F1-Score
Cây Quyết định (Đơn lẻ)	98%	0.96	0.98	0.96
Cây Quyết định (Bagging)	**99%**	**0.98**	**0.98**	**0.98**

PHÂN TÍCH & TRỰC QUAN HÓA

- **Độ chính xác 99%**: Mô hình Ensemble gần như hoàn hảo trong việc xác định cây trồng phù hợp nhất.
- **AUROC 0.998**: Khả năng phân biệt xuất sắc giữa các loại cây trồng khác nhau.
- **Kiểm định chéo K-lần**: Kết quả ổn định, chứng tỏ mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt, không chỉ 'học vẹt'.



NotebookLM

Bức tranh Toàn cảnh: ML đang Cách mạng hóa Mọi khía cạnh Nông nghiệp

Ngoài đất và thời tiết, Học Máy đang được áp dụng rộng rãi trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp:

Bảo vệ Thực vật: Phát hiện sớm sâu bệnh, nhận dạng cỏ dại qua hình ảnh (Thị giác Máy tính).

Robot Nông nghiệp: Robot tự động gieo hạt, làm cỏ, và thu hoạch, nâng cao hiệu quả lao động.

Lai tạo Giống: Phân tích dữ liệu di truyền để chọn lọc các giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn với sâu bệnh và biến đổi khí hậu.

Chăn nuôi Chính xác: Giám sát sức khỏe và hành vi vật nuôi qua thiết bị đeo (IoT) để tối ưu hóa khẩu phần ăn và phát hiện bệnh sớm.

Quản lý Nước & Đất: Hệ thống tưới tiêu thông minh dựa trên cảm biến độ ẩm, lập bản đồ dinh dưỡng đất để bón phân chính xác.

SOURCE REFERENCE: [AI-Agri] Chapter 3, Section V "Applications"

NotebookLM

Công cụ Mạnh mẽ, nhưng không phải là Đũa thần

Việc triển khai Học Máy thành công không chỉ phụ thuộc vào thuật toán, mà còn phụ thuộc vào việc vượt qua những thách thức trong thế giới thực.

"Như Peter Norvig đã nói, "**Dữ liệu quan trọng hơn thuật toán.**"

MÔ HÌNH ML

Chất lượng & Số lượng Dữ liệu:
Nền tảng của mọi mô hình ML.

Chi phí & Kỹ năng:
Rào cản về kinh tế và con người.

Môi trường Thực tế: Sự phức tạp và khó lường của tự nhiên.

SOURCE REFERENCE: [Hands-On] Chapter 1, "Những thách thức chính của học máy"

NotebookLM

Phân tích các Thách thức Chính trong Thực tiễn

VẤN ĐỀ DỮ LIỆU (THE DATA PROBLEM)

Không đủ dữ liệu (Insufficient Data): Nhiều thuật toán học sâu đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ, vốn khó thu thập một cách có hệ thống trong nông nghiệp.

Không đại diện (Non-representative Data): Dữ liệu thu thập ở một vùng (ví dụ: đồng bằng) có thể không đúng cho vùng khác (ví dụ: cao nguyên) do sai lệch lấy mẫu (sampling bias). Mô hình sẽ không tổng quát hóa tốt.

Chất lượng kém (Poor Quality): Dữ liệu từ cảm biến có thể bị nhiễu do thời tiết, lỗi thiết bị. Nguyên tắc cơ bản là: **"Rác đầu vào, Rác đầu ra."**

RÀO CẢN TRIỂN KHAI (THE IMPLEMENTATION BARRIER)

Chi phí đầu tư cao: Chi phí cho cảm biến, drone, robot và hạ tầng CNTT là rất lớn.

Thiếu hụt kỹ năng: Yêu cầu nông dân và kỹ sư nông nghiệp phải có kỹ năng công nghệ để vận hành và bảo trì hệ thống.

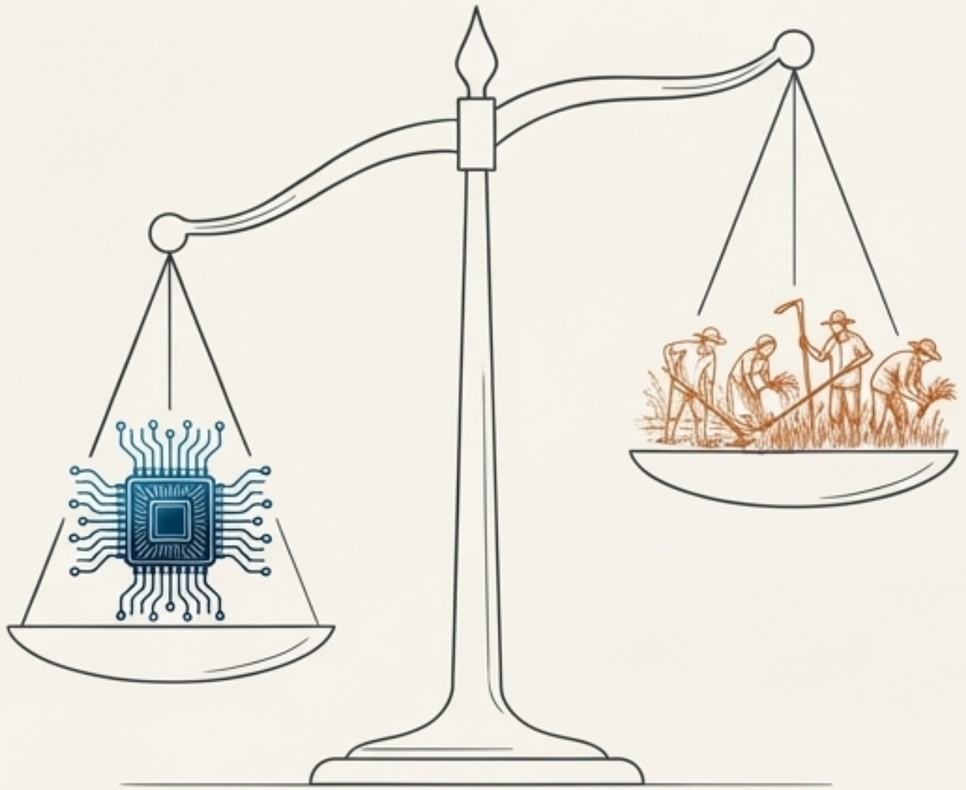
Hạ tầng Nông thôn: Kết nối Internet (4G/5G) yếu hoặc không tồn tại ở nhiều khu vực canh tác.

SOURCE REFERENCE: [Hands-On] Chapter 1, trang 47-49

NotebookLM

Vượt trên Công nghệ: Những câu hỏi về Đạo đức và Xã hội

Khi AI ngày càng trở nên quyền lực trong nông nghiệp, chúng ta phải đối mặt với những câu hỏi phức tạp không chỉ về kỹ thuật, mà còn về sự công bằng, trách nhiệm và tương lai của lao động. Đây không phải là những vấn đề có câu trả lời 'đúng' hay 'sai'. Chúng là những chủ đề cần được thảo luận cởi mở.



1. **Sở hữu Dữ liệu:** Dữ liệu từ cảm biến trên một thửa ruộng thuộc về ai? Nông dân, công ty công nghệ, hay chính phủ? Ai có quyền khai thác giá trị kinh tế từ nó?
2. **Trách nhiệm & Giải trình:** Nếu một hệ thống AI đưa ra khuyến nghị sai (ví dụ: bón sai loại phân) gây mất mùa, ai chịu trách nhiệm? Lập trình viên, công ty, hay người nông dân đã tin theo?
3. **Khoảng cách Số (Digital Divide):** AI có làm gia tăng khoảng cách giàu-nghèo giữa các trang trại lớn có vốn đầu tư và các nông hộ nhỏ lẻ không có khả năng tiếp cận công nghệ?
4. **Tương lai Việc làm:** Robot và AI sẽ là công cụ hỗ trợ hay sẽ thay thế lao động nông nghiệp? Tác động xã hội ở các vùng nông thôn sẽ ra sao?

NotebookLM